PRÓTESE DE MÃO ROBÓTICA MIOELÉTRICA

Alunos: Cauã Kich Dalmoro e Joaquim Sonda de borba **Orientador: Rafael Marquetto Vargas**

IFSul Câmpus Lajeado

19ª JIC Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica do IFSul 2026

INSTITUTO FEDERAL Sul-rio-grandense

Introdução

Próteses mioelétricas utilizam sinais elétricos da atividade muscular para controlar sistemas eletromecânicos. Neste trabalho, desenvolvemos um protótipo de mão robótica de baixo custo controlada por sinais EMG, integrando sensoriamento, processamento de sinais, servomotores e fabricação por impressão 3D.

Objetivo

Desenvolver um protótipo capaz de captar sinais muculares, processá-los e reproduzir movimentos de abertura fechamento da mão por meio de servomotores.

Metodologia

- Pesquisa do funcionamento das próteses mioelétricas;
- Captação não invasiva dos sinais EMG;
- Comparação com voluntários;
- Filtragem digital e processamento;
- Controle individual dos servomotores;
- Fabricação e adaptação por impressão 3D;
- Sistema de carregamento com gerenciador de baterias;
- Integração Eletrônica;

Figura 1: Sensor eletromiográfico



Resultados

Figura 2: Sinal filtrado x Sinal bruto

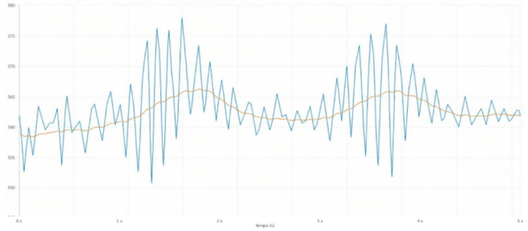
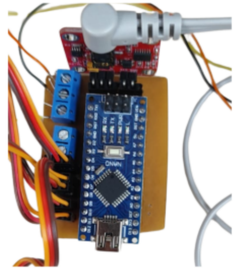


Figura 3:Manguito para captação não invasiva



Figura 4: Placa de circuito impresso



Os resultados comprovam a eficiência na filtragem dos sinais EMG captados pelo manguito não invasivo, garantindo que a placa de circuito impresso integrada processe os dados corretamente e coordene o acionamento preciso dos servomotores para mover a prótese.

Conclusão

O protótipo desenvolvido demonstrou que o objetivo do projeto foi alcançado com sucesso através do controle eficiente da prótese. O sistema destaca-se pela incorporação de uma calibração individual para o usuário e por um sistema de alimentação com BMS, garantindo segurança e autonomia energética. Por fim, por se tratar de um protótipo acadêmico, o modelo ainda apresenta algumas limitações técnicas e estruturais, mas valida perfeitamente a viabilidade da tecnologia e estabelece uma base sólida para futuros aperfeiçoamentos.



Referências

- MORENO, Ana Luiza Tupam Miguel. Estudo e desenvolvimento de uma prótese de mão mioelétrica. 2021.https://repositorio.ufsm.br/handle/1/22127
- GOMES, Guilherme Gallo Costa et al. Construção de uma prótese mioelétrica de mão controlada por micromotores conectados a uma placa de Arduino. Brazilian Journal of Health Review, 2019.https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/860/1076
- CAPARELLI, Thiago Bruno. Projeto e desenvolvimento de um sistema multicanal de biotelemetria para detecção de sinais ECG, EEG e EMG. 2007.https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14636
- MISSIO, A. L.; QUEIROZ, M. E. C. Tecnologia assistiva: aspectos que influenciam na assiduidade e no abandono dos recursos. Acta Fisiátrica, 2018.https://revistas.usp.br/actafisiatrica/article/view/163858/159150
- IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde 2019 – Tabela 8232.https://sidra.ibge.gov.br/tabela/8232
- ADVANCING TECHNOLOGIES. Muscle Sensor v3 – User's Manual. 2022.https://www.datasheethub.com/wp-content/uploads/2022/10/Muscle-Sensor-v3-Users-Manual.pdf
- TOWER PRO. MG90S.https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MG90S_Tower-Pro.pdf

REALIZAÇÃO

PROPESP Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação

INSTITUTO FEDERAL Sul-rio-grandense